

Поиск открытых файлов

Цели урока

- ✓ Научиться искать открытые файлы
- ✓ Научиться пользоваться
соответствующими утилитами

Команда lsof

lsof — читает память ядра в поиске открытых файлов и перечисляет их все.

A terminal window with a dark background and rounded corners. The prompt [~]\$ is shown in green, followed by the command lsof in white. The text is centered in the terminal.

```
[~]$ lsof
```

Команда lsof

Запуск команды:

`lsof /dev/null`

Данные будут выведены в виде таблицы.

```
debian@debian10:~$ sudo lsof -p 2121
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND  PID  USER  FD   TYPE    DEVICE  SIZE/OFF      NODE NAME
firefox-e 2121 debian cwd     DIR    254,4    4096 5636097 /home/debian
firefox-e 2121 debian rtd     DIR    254,0    4096      2 /
firefox-e 2121 debian txt     REG    254,0   622120 524403 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
firefox-e 2121 debian DEL     REG      0,23    55437 /dev/shm/org.mozilla.ipc.2121.16
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0  27190832 400703 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.63.1
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0  1886216 400708 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.63.1
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0  2984248 400704 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.63.1
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0  1740024 396386 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxml2.so.2.9.4
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0   247904 401611 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcroco-0.6.so.3.0.1
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0   186968 405067 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsoxr.so.0.1.1
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0   687176 405093 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxvidcore.so.4.3
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0 15972544 405092 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libx265.so.165
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0  1851544 405089 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libx264.so.155
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0   124840 405078 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtwolame.so.0.0.0
firefox-e 2121 debian mem     REG    254,0   100240 405065 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libspeex.so.1.5.0
```

Значение столбцов команды lsof

COMMAND: имя команды, связанной с процессом, который открыл файл.

PID: идентификационный номер процесса, который открыл файл.

TID: идентификационный номер задачи (потока).

TASKCMD: это имя команды задачи.

USER: это идентификационный номер пользователя или логин пользователя, которому принадлежит процесс, обычно то же самое, что сообщает ps.

FD: показывает файловый дескриптор файла.

TYPE: тип узла, связанного с файлом.

DEVICE: содержит номера устройств, разделённые запятыми, для специальных символьных, специальных блочных, обычных файлов, каталогов или NFS.

SIZE/OFF: показывает размер файла или смещение файла в байтах.

NODE: показывает номер узла локального файла.

NAME: для обычных файлов показывает имя точки монтирования и файловой системы, в которой находится файл.

Команда Isof

Информация об открытых файлах
по конкретному пользователю:

Isof -u username

Определить процесс,
прослушивающий порт 80:

\$ sudo Isof -i TCP:80

Недостаток команды Isof

Isof читает память ядра



При поиске открытых файлов быстрые изменения в памяти ядра могут привести к непредсказуемым результатам

Справка по утилите — команда `$ man Isof`



Выводы урока

- ✓ Выяснили основное назначение утилиты — узнать, использует ли какой-то пользователь файл в текущий момент
- ✓ Научились искать открытые файлы с помощью утилиты lsof
- ✓ Узнали, как смотреть результаты, которые утилита выводит в виде таблицы
- ✓ Научились с помощью команд уточнять поиск и получать информацию о конкретных процессах